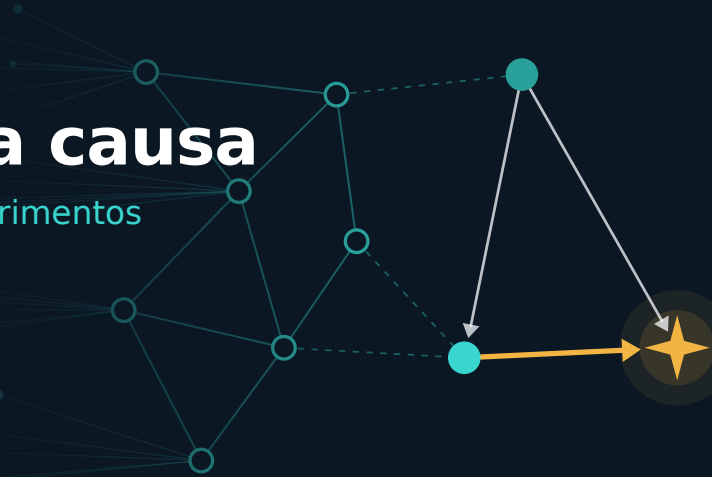
DEL DATO A LA CAUSA

Del dato a la causa

Grafos causales para experimentos biomédicos

Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez
BioForge Experiment OS

6 DE OCTUBRE DE 2026





Extraer

De la señal a la variable

- Los datos crudos llegan de **marcha**, **sEMG** y **video**.
- Cada fuente declara un *contrato de datos*.
  - Tipo, unidades y frecuencia de muestreo.
  - Código de comprobación del contrato.
- La extracción produce variables con significado clínico.

Idea clave

Una variable sin contrato no entra al modelo.

Código de extracción

```python
import torch

def extraer_rms(senal: torch.Tensor, ventana: int = 200) -> torch.Tensor:
    """RMS por ventanas de una señal sEMG (canales x muestras)."""
    ventanas = senal.unfold(-1, ventana, ventana // 2)
    return ventanas.pow(2).mean(-1).sqrt()  # 1 valor por ventana
```

La función respeta el contrato: entra `float32 [C, N]` y sale `float32 [C, V]`.



Conectar

Variables como grafo

1. Nodos: variables extraídas.
2. Aristas: dependencias observadas.
3. Comunidades: subsistemas fisiológicos.

El grafo es el puente entre extracción y causalidad.

Métrica	Valor
Nodos	42
Aristas	118
Densidad	0.14
Comunidades	5



Explicar

Del grafo a la causa

Correlación no es causalidad, pero un grafo bien construido dice qué hay que ajustar.

Supuesto de identificación

El confusor Z debe medirse en la misma sesión que X e Y.

Buena práctica

Declara el DAG antes de mirar los resultados.